

BUKU PEGANGAN PENGAJAR

Teknologi Cerdas

Agenda Kelas dan Pitch Pengajar

Pendekatan 4P-R + TAIDA

Panduan operasional untuk 15 pertemuan: target kompetensi, persiapan, agenda 150 menit, pitch TAIDA, praktik, perform, dan refleksi.

Armein Z. R. Langi

Mata Kuliah Teknologi Cerdas

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini mengompilasi agenda dan naskah pitch pengajar untuk pertemuan 1 sampai 15 mata kuliah Teknologi Cerdas. Setiap bab dirancang sebagai panduan yang dapat digunakan sebelum, selama, dan setelah kelas.

Pendekatan **4P-R** mengatur pengalaman belajar:

- **Persiapan** memastikan materi, hook, contoh, perangkat, dan tugas siap.
- **Presentasi** memutar TAIDA untuk membangun arah dan alasan belajar.
- **Praktik** memberi kesempatan mencoba dengan bimbingan dan umpan balik.
- **Perform** meminta mahasiswa menunjukkan kompetensi dengan kriteria transparan.
- **Refleksi** mengubah pengalaman menjadi pemahaman dan tindakan berikutnya.

Di dalam tahap Presentasi, pitch **TAIDA** bergerak dari **Target**, **Atensi**, **Interest**, **Desire**, hingga **Action**. Kutipan berwarna pada setiap bab adalah kalimat yang dapat langsung digunakan atau disesuaikan pengajar.

Peta 15 Pertemuan

Mg	Tema	Fokus	Artefak
1	Teknologi Cerdas sebagai Sistem	Data-BI-ML-LLM-App	Environment checklist
2	Kaggle dan Problem Framing	Unit, target, provenance	Data dictionary
3	Data Semantics dan Audit BI	Grain, join, agregat	Audit note
4	Data Preparation	Validasi, fitur, split	Prepared dataset
5	Business Intelligence	KPI, tren, drill-down	Mini-dashboard
6	Dasar Machine Learning	Baseline, generalization	Baseline report
7	ML Pipeline Engineering	Preprocessing konsisten	Pipeline reproducible
8	UTS Code Defense	Explain before modify	Defense individual
9	Evaluasi dan Imbalance	Metrik dan threshold	Error analysis
10	Interpretasi Model	Importance dan batas klaim	Interpretation note
11	Fundamental LLM	Prompt dan grounding	Prompt tests
12	Grounded ML + LLM	Evidence trace	Grounded analyst
13	Integrasi Streamlit	UI dan failure state	Integrated prototype
14	Adapt/Create Sprint	Kontribusi dan eksperimen	Beta release
15	Verification Clinic	Audit dan etika	Final candidate

Daftar Isi

Cara Menggunakan Buku Ini	1
Peta 15 Pertemuan	1
Daftar Isi	2
1 Kuliah 01 - Teknologi Cerdas sebagai Sistem	5
1.1 Hasil akhir pertemuan	5
1.2 Persiapan	5
1.3 Agenda 150 menit	5
1.4 Pitch TAIDA	5
1.5 Praktik terbimbing	6
1.6 Perform	7
1.7 Refleksi	7
2 Kuliah 02 - Kaggle dan Problem Framing	8
2.1 Hasil akhir pertemuan	8
2.2 Persiapan	8
2.3 Agenda 150 menit	8
2.4 Pitch TAIDA	8
2.5 Praktik terbimbing	9
2.6 Perform	10
2.7 Refleksi	10
3 Kuliah 03 - Data Semantics dan Audit BI	11
3.1 Hasil akhir pertemuan	11
3.2 Persiapan	11
3.3 Agenda 150 menit	11
3.4 Pitch TAIDA	11
3.5 Praktik terbimbing	12
3.6 Perform	12
3.7 Refleksi	13
4 Kuliah 04 - Data Preparation dan Feature Engineering	14
4.1 Hasil akhir pertemuan	14
4.2 Persiapan	14
4.3 Agenda 150 menit	14
4.4 Pitch TAIDA	14
4.5 Praktik terbimbing	15
4.6 Perform	15
4.7 Refleksi	16
5 Kuliah 05 - Descriptive Business Intelligence	17
5.1 Hasil akhir pertemuan	17
5.2 Persiapan	17
5.3 Agenda 150 menit	17
5.4 Pitch TAIDA	17
5.5 Praktik terbimbing	18
5.6 Perform	18
5.7 Refleksi	19
6 Kuliah 06 - Dasar Machine Learning	20
6.1 Hasil akhir pertemuan	20
6.2 Persiapan	20
6.3 Agenda 150 menit	20
6.4 Pitch TAIDA	20

6.5	Praktik terbimbing	21
6.6	Perform	21
6.7	Refleksi	22
7	Kuliah 07 - ML Pipeline Engineering	23
7.1	Hasil akhir pertemuan	23
7.2	Persiapan	23
7.3	Agenda 150 menit	23
7.4	Pitch TAIDA	23
7.5	Praktik terbimbing	24
7.6	Perform	24
7.7	Refleksi	25
8	Kuliah 08 - UTS Code Reading dan Oral Defense	26
8.1	Hasil akhir pertemuan	26
8.2	Persiapan	26
8.3	Agenda 150 menit	26
8.4	Pitch TAIDA	26
8.5	Perform	27
8.6	Rubrik	28
8.7	Praktik korektif	28
8.8	Refleksi	28
9	Kuliah 09 - Evaluasi, Imbalance, dan Threshold	29
9.1	Hasil akhir pertemuan	29
9.2	Persiapan	29
9.3	Agenda 150 menit	29
9.4	Pitch TAIDA	29
9.5	Praktik terbimbing	30
9.6	Perform	30
9.7	Refleksi	31
10	Kuliah 10 - Interpretasi dan Batas Model	32
10.1	Hasil akhir pertemuan	32
10.2	Persiapan	32
10.3	Agenda 150 menit	32
10.4	Pitch TAIDA	32
10.5	Praktik terbimbing	33
10.6	Perform	33
10.7	Refleksi	34
11	Kuliah 11 - Fundamental LLM	35
11.1	Hasil akhir pertemuan	35
11.2	Persiapan	35
11.3	Agenda 150 menit	35
11.4	Pitch TAIDA	35
11.5	Praktik terbimbing	36
11.6	Perform	36
11.7	Refleksi	37
12	Kuliah 12 - Grounded ML + LLM Analyst	38
12.1	Hasil akhir pertemuan	38
12.2	Persiapan	38
12.3	Agenda 150 menit	38
12.4	Pitch TAIDA	38
12.5	Praktik terbimbing	39

12.6 Perform	39
12.7 Refleksi	40
13 Kuliah 13 - Integrasi Aplikasi Streamlit	41
13.1 Hasil akhir pertemuan	41
13.2 Persiapan	41
13.3 Agenda 150 menit	41
13.4 Pitch TAIDA	41
13.5 Praktik terbimbing	42
13.6 Perform	42
13.7 Refleksi	43
14 Kuliah 14 - Adapt/Create Sprint	44
14.1 Hasil akhir pertemuan	44
14.2 Persiapan	44
14.3 Agenda 150 menit	44
14.4 Pitch TAIDA	44
14.5 Praktik sprint	45
14.6 Perform	45
14.7 Refleksi	46
15 Kuliah 15 - Verification Clinic dan Etika	47
15.1 Hasil akhir pertemuan	47
15.2 Persiapan	47
15.3 Agenda 150 menit	47
15.4 Pitch TAIDA	47
15.5 Praktik peer audit	48
15.6 Perform	48
15.7 Refleksi	49
Catatan Penutup Pengajar	50

1 Kuliah 01 - Teknologi Cerdas sebagai Sistem

1.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan data, BI, ML, LLM, aplikasi, dan manusia dalam satu sistem; menjalankan proyek referensi; serta menunjukkan bukti lingkungan kerja yang siap digunakan.

Artefak: environment checklist dan tangkapan layar aplikasi/proses yang berhasil dijalankan.

1.2 Persiapan

1.2.1 Pengajar

- Pastikan repository, Python 3.11+, dan paket pada `requirements.txt` dapat dipasang.
- Siapkan dua contoh: chatbot tanpa data dan aplikasi referensi dengan evidence trace.
- Siapkan diagram data → BI → ML → LLM → UI → keputusan manusia.
- Jalankan `simulation/data_prep.py`, `simulation/ml_model.py`, dan aplikasi Streamlit sebelum kelas.
- Siapkan alternatif berupa tangkapan layar jika instalasi mahasiswa bermasalah.

1.2.2 Mahasiswa

- Membawa laptop, akun GitHub, dan akses terminal.
- Mengunduh atau melakukan clone repository.
- Membaca bagian awal `README.md` dan `PANDUAN_MAHASISWA.md`.

1.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–10	Presentasi	Pembukaan, kontrak, dan diagnosis pengalaman awal	jawaban polling
10–35	Presentasi	Pitch TAIDA: apa yang membuat teknologi “cerdas”	peta konsep awal
35–50	Presentasi	Demo alur proyek referensi	mahasiswa menyebutkan lima lapisan
50–100	Praktik	Menyiapkan environment dan menjalankan pipeline	terminal tanpa error
100–130	Perform	Demo berpasangan dan penjelasan alur	checklist tervalidasi
130–150	Refleksi	Exit ticket dan komitmen minggu berikutnya	refleksi tiga kalimat

1.4 Pitch TAIDA

1.4.1 Target

“Hari ini target kita bukan menghafal definisi AI. Pada akhir kelas, Anda harus mampu menunjukkan satu sistem cerdas yang berjalan dan menjelaskan fungsi data, BI, ML, LLM, antarmuka, serta keputusan manusia di dalamnya.”

Tampilkan target di layar dan minta mahasiswa menggarisbawahi dua kata kerja: **menjalankan** dan **menjelaskan**.

1.4.2 Atensi

Tampilkan dua keluaran: jawaban chatbot yang terdengar meyakinkan tetapi tanpa sumber, lalu rekomendasi pelanggan dari aplikasi yang menyertakan profil, transaksi, dan skor model.

“Keduanya terdengar cerdas. Mana yang lebih layak dipakai untuk mengambil keputusan bisnis? Jika jawabannya salah, siapa yang bertanggung jawab?”

Tahan jawaban selama 30 detik. Ambil tiga pendapat yang berbeda.

1.4.3 Interest

“Masalah utama bukan kekurangan model canggih. Masalahnya adalah kita sering tidak bisa menelusuri dari mana sebuah jawaban berasal. Dashboard dapat terlihat hebat tetapi salah membaca agregat; model dapat akurat tetapi bocor; LLM dapat lancar tetapi mengarang. Karena itu teknologi cerdas harus dipahami sebagai sistem bukti.”

Hubungkan kebutuhan ini dengan proyek semester: mahasiswa akan membangun rantai yang dapat diperiksa dari data hingga keputusan.

1.4.4 Desire

Jelaskan cara kerja sistem secara singkat:

1. Data merekam fakta dengan unit observasi tertentu.
2. BI mendeskripsikan apa yang terjadi.
3. ML mempelajari pola untuk memprediksi target.
4. LLM mengomunikasikan dan mengontekstualkan bukti.
5. UI membuat alur dapat digunakan.
6. Manusia memeriksa risiko dan mengambil keputusan.

“Jika Anda menguasai rantai ini, Anda tidak hanya dapat membuat demo AI. Anda dapat mempertanggungjawabkan mengapa keluaran muncul, kapan ia berguna, dan kapan ia tidak boleh dipercaya.”

1.4.5 Action

“Sekarang buktikan sistemnya. Dalam kelompok dua orang, siapkan environment, jalankan data preparation dan model, lalu buka aplikasi. Setelah berhasil, tunjuk satu elemen data, satu keluaran BI, satu prediksi ML, dan satu bagian yang masih memerlukan keputusan manusia.”

1.5 Praktik terbimbing

1. Buat dan aktifkan virtual environment.

2. Instal dependensi dari `requirements.txt`.
3. Masuk ke `simulation/` dan jalankan `python data_prep.py`.
4. Jalankan `python ml_model.py` dan periksa artefak metrik.
5. Jalankan `streamlit run app.py`.
6. Telusuri empat tab aplikasi dan catat fungsi tiap tab.

Pengajar berkeliling menggunakan urutan diagnosis: versi Python → environment aktif → lokasi folder → paket → pesan error pertama. Hindari mengambil alih keyboard mahasiswa.

1.6 Perform

Setiap pasangan melakukan demo dua menit:

- menunjukkan aplikasi atau keluaran pipeline;
- menjelaskan alur data-BI-ML-LLM-manusia tanpa membaca slide;
- menyebutkan satu risiko jika salah satu lapisan dilewati.

Kriteria	0	1	2
Sistem berjalan	belum	sebagian	end-to-end
Penjelasan lapisan	keliru	sebagian benar	runtut dan benar
Kesadaran risiko	tidak ada	umum	spesifik pada sistem

1.7 Refleksi

Minta mahasiswa menulis exit ticket:

1. Lapisan mana yang paling saya pahami?
2. Lapisan mana yang masih saya campuradukkan?
3. Bukti apa yang membuat sebuah sistem layak disebut “cerdas” dan bertanggung jawab?

Tutup dengan pengantar: minggu depan mahasiswa tidak langsung memilih algoritma; mereka belajar mengubah dataset menjadi masalah yang sah dan terukur.

2 Kuliah 02 - Kaggle dan Problem Framing

2.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu memeriksa provenance dan lisensi dataset, menetapkan unit observasi, membedakan target dari fitur, serta merumuskan problem ML yang terkait dengan keputusan stakeholder.

Artefak: DATA_DICTIONARY.md dan problem framing canvas satu halaman.

2.2 Persiapan

2.2.1 Pengajar

- Siapkan halaman sumber dataset beserta lisensi dan deskripsinya.
- Siapkan empat CSV proyek referensi dan masing-masing lima baris contoh.
- Buat dua framing dari data yang sama: satu layak dan satu kabur/tidak dapat diukur.
- Siapkan contoh kebocoran target yang mudah dikenali.
- Pastikan template data dictionary dapat disalin mahasiswa.

2.2.2 Mahasiswa

- Membuka customers.csv, orders.csv, product_summary.csv, dan monthly_revenue.csv.
- Membawa satu kandidat dataset yang menarik bagi mereka.

2.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–10	Presentasi	Retrieval minggu 1 dan target kelas	diagram enam lapisan
10–35	Presentasi	Pitch TAIDA dan bedah framing	jawaban unit observasi
35–55	Presentasi	Demo provenance, lisensi, target, fitur, leakage	anotasi contoh
55–105	Praktik	Audit empat CSV dan menyusun data dictionary	draft tabel
105–135	Perform	Pitch masalah 90 detik dan peer challenge	canvas direvisi
135–150	Refleksi	Exit ticket dan action item	commit artefak

2.4 Pitch TAIDA

2.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus mampu menjawab lima pertanyaan sebelum menyentuh model: dari mana data berasal, apa izin penggunaannya, satu baris mewakili apa, apa targetnya, dan keputusan siapa yang akan dibantu.”

2.4.2 Atensi

Tampilkan customers.csv dan orders.csv, lalu tanyakan:

“Jika saya berkata ‘jumlah baris adalah jumlah pelanggan’, apakah pernyataan itu benar untuk kedua tabel? Berapa besar kesalahan keputusan jika unit observasinya keliru?”

Minta mahasiswa memilih jawaban sebelum memperlihatkan skema lengkap.

2.4.3 Interest

“Kaggle memberi file dan kadang memberi kompetisi. Ia tidak otomatis memberi masalah yang bermakna bagi stakeholder. Tanpa framing, target bisa tidak tersedia saat prediksi dilakukan, fitur bisa membocorkan masa depan, dan metrik bisa tidak mewakili biaya keputusan.”

Bedakan pertanyaan kabur “prediksi pelanggan” dengan pertanyaan operasional “pelanggan mana yang berisiko churn dalam horizon tertentu agar tim retensi dapat memprioritaskan intervensi?”.

2.4.4 Desire

Jelaskan problem framing canvas:

1. **Stakeholder:** siapa yang bertindak?
2. **Keputusan:** tindakan apa yang berubah karena keluaran?
3. **Unit observasi:** satu prediksi berlaku untuk apa/siapa?
4. **Target dan horizon:** apa yang diprediksi dan kapan diketahui?
5. **Fitur yang tersedia:** bukti apa yang ada pada waktu keputusan?
6. **Biaya error:** lebih mahal false positive atau false negative?
7. **Batasan:** lisensi, bias, privasi, dan penggunaan yang dilarang.

“Canvas ini menghemat waktu. Ia mencegah Anda membangun model bagus untuk pertanyaan yang salah.”

2.4.5 Action

“Audit empat tabel referensi. Tulis arti satu baris, kunci, waktu, target jika ada, dan larangan interpretasinya. Setelah itu rumuskan satu masalah keputusan dalam satu kalimat yang dapat diuji.”

2.5 Praktik terbimbing

1. Catat sumber, URL, lisensi, tanggal akses, dan pemilik data.
2. Untuk setiap tabel, tulis unit observasi dan primary key yang diharapkan.
3. Klasifikasikan kolom sebagai identifier, fitur kandidat, target, waktu, atau metadata.
4. Tandai fitur yang tidak tersedia pada waktu prediksi.
5. Susun data dictionary: nama, tipe, makna, satuan, nilai hilang, dan batasan.
6. Lengkapi framing canvas dan periksa apakah target dapat diukur.

Pengajar menguji dengan pertanyaan “kapan kolom ini diketahui?” dan “tindakan apa yang benar-benar berubah?”.

2.6 Perform

Setiap kelompok menyampaikan pitch 90 detik: stakeholder → keputusan → unit → target → horizon → biaya error. Kelompok lain mengajukan satu serangan leakage atau asumsi domain.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Provenance dan izin	tidak jelas	sumber tercatat	sumber, izin, batasan jelas
Unit dan target	ambigu	dapat dikenali	operasional dan berbatas waktu
Hubungan dengan keputusan	tidak ada	umum	tindakan stakeholder spesifik

2.7 Refleksi

- Asumsi mana yang sebelumnya saya anggap fakta?
- Kolom apa yang paling berisiko menjadi leakage?
- Informasi apa yang harus saya cari dari pemilik domain?

Tutup dengan pesan: minggu depan mahasiswa akan membuktikan bahwa nama kolom tidak cukup; makna data ditentukan oleh proses pembentukannya.

3 Kuliah 03 - Data Semantics dan Audit BI

3.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu membedakan tabel entitas, transaksi, dan agregat; memeriksa join serta missing value; dan menemukan sedikitnya satu jebakan semantik yang dapat menghasilkan kesimpulan BI yang salah.

Artefak: audit note berisi temuan, bukti kode, dampak, dan perbaikan.

3.2 Persiapan

3.2.1 Pengajar

- Siapkan contoh satu pelanggan dengan banyak order untuk menunjukkan perubahan grain.
- Siapkan perbandingan revenue pada `orders.csv` dan `monthly_revenue.csv`.
- Siapkan demo join benar dan many-to-many join yang menggandakan nilai.
- Siapkan contoh missing value yang berarti “tidak tercatat”, bukan nol.
- Tandai anomali `monthly_revenue.return_rate` sebagai semantics trap.

3.2.2 Mahasiswa

- Membawa data dictionary minggu 2.
- Dapat menjalankan Pandas dan membuka notebook/terminal interaktif.

3.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Retrieval unit observasi dan diagnostic join	prediksi jumlah baris
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA tentang grain dan agregasi	hipotesis jebakan
40–55	Presentasi	Live demo audit semantik	hasil perhitungan
55–105	Praktik	Audit tabel, join, missing, dan agregat	notebook/catatan
105–135	Perform	Presentasi “klaim–bukti–dampak–perbaikan”	audit note
135–150	Refleksi	Exit ticket	aturan audit pribadi

3.4 Pitch TAIDA

3.4.1 Target

“Hari ini Anda akan belajar membaca data sebagai jejak proses, bukan sekadar tabel. Pada akhir kelas, Anda harus dapat menjelaskan grain setiap tabel dan membuktikan satu kesimpulan yang akan salah jika tabel atau agregasinya dipakai tanpa konteks.”

3.4.2 Atensi

Tampilkan nilai `return_rate = 0` pada seluruh baris agregat bulanan.

“Apakah ini berarti bisnis tidak pernah mengalami retur? Jika dashboard menampilkan nol persen, apakah dashboard itu benar, salah, atau hanya menjawab pertanyaan yang berbeda?”

3.4.3 Interest

“Kesalahan BI yang mahal sering bukan syntax error. Kodenya berjalan dan grafiknya indah, tetapi penyebutnya salah, join menggandakan baris, missing dianggap nol, atau agregat telah membuang kejadian yang ingin kita ukur. Komputer tidak akan memperingatkan kita tentang makna.”

3.4.4 Desire

Ajarkan urutan pemeriksaan:

1. Tentukan grain sebelum menghitung.
2. Periksa key unik dan relasi antar-key.
3. Prediksi jumlah baris sebelum join.
4. Bandingkan jumlah baris dan total sebelum/sesudah join.
5. Bedakan missing, nol, dan tidak berlaku.
6. Telusuri definisi filter pada tabel agregat.
7. Tulis klaim hanya sebesar bukti yang tersedia.

“Dengan tujuh langkah ini, Anda dapat menghentikan angka yang tampak sah tetapi sebenarnya menjawab pertanyaan lain.”

3.4.5 Action

“Bekerjalah sebagai auditor. Cari satu jebakan semantik pada data referensi, buktikan dengan kode, jelaskan keputusan apa yang bisa salah, lalu usulkan sumber atau perhitungan yang benar.”

3.5 Praktik terbimbing

1. Tulis grain keempat tabel tanpa melihat catatan minggu sebelumnya.
2. Uji uniqueness untuk setiap key yang dianggap primary key.
3. Hitung jumlah customer dan order sebelum melakukan join.
4. Join customer-order; verifikasi jumlah baris dan total revenue.
5. Profilkan missing value dan jelaskan kemungkinan maknanya.
6. Bandingkan `monthly_revenue.return_rate` dengan perhitungan `return` dari `orders.csv`.
7. Susun audit note: klaim awal, query/kode, hasil, interpretasi, dampak.

3.6 Perform

Kelompok menyajikan satu temuan dalam dua menit dengan format:

“Kami menguji ...; bukti menunjukkan ...; jika diabaikan, keputusan ... dapat salah; perbaikannya adalah ...”

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Grain dan join	tidak dipahami	benar sebagian	benar dan terverifikasi
Bukti	opini	hasil tanpa kontrol	kode serta cek silang
Dampak	abstrak	masuk akal	terkait keputusan spesifik

3.7 Refleksi

- Kapan agregat berguna, dan kapan ia berbahaya?
- Pemeriksaan apa yang paling cepat mengungkap join salah?
- Tuliskan satu aturan yang akan selalu dilakukan sebelum membuat grafik.

Tutup dengan jembatan: setelah makna sumber dipahami, minggu depan data dipersiapkan secara reproducible tanpa membocorkan masa depan.

4 Kuliah 04 - Data Preparation dan Feature Engineering

4.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu memvalidasi sumber, membersihkan data, membuat fitur beralasan, menentukan snapshot waktu, dan menghasilkan train/test split yang reproducible tanpa leakage.

Artefak: prepared dataset, data-quality report, dan catatan alasan split.

4.2 Persiapan

4.2.1 Pengajar

- Siapkan versi data dengan kolom hilang, tanggal rusak, dan duplikasi key.
- Tandai fungsi utama pada `simulation/data_prep.py`.
- Siapkan demo hasil split dengan dan tanpa `random_state` serta `stratify`.
- Siapkan contoh fitur yang sah dan fitur yang memakai informasi masa depan.
- Pastikan artefak keluaran dapat dihapus/dibuat ulang untuk demonstrasi.

4.2.2 Mahasiswa

- Membawa audit note minggu 3.
- Membaca `data_prep.py` dan menandai bagian yang belum dipahami.

4.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Retrieval semantik dan prediksi risiko	daftar leakage
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: data prep adalah bagian model	flow pipeline
40–60	Presentasi	Code walkthrough dan demo split	penjelasan parameter
60–110	Praktik	Modifikasi terkontrol dan validasi output	artefak reproducible
110–135	Perform	Code defense per kelompok	alasan fitur/split
135–150	Refleksi	Exit ticket dan commit	catatan keputusan

4.4 Pitch TAIDA

4.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda tidak hanya memiliki CSV yang ‘bersih’. Anda harus memiliki proses yang dapat dijalankan ulang, menolak sumber yang tidak valid, membuat fitur dengan alasan waktu yang benar, dan memisahkan train/test secara dapat dipertanggungjawabkan.”

4.4.2 Atensi

Jalankan model dua kali dengan split acak tanpa seed, lalu tampilkan metrik berbeda.

“Jika hasil berubah setiap kali laporan dirender, hasil mana yang harus dipercaya? Sekarang bayangkan satu fitur diam-diam berisi informasi setelah pelanggan churn—metrik akan membaik, tetapi apakah modelnya menjadi lebih cerdas?”

4.4.3 Interest

“Data preparation menentukan apa yang model boleh ketahui. Kesalahan di tahap ini tidak dapat diperbaiki oleh algoritma yang lebih canggih. Leakage bahkan sering memberi hasil yang sangat bagus, sehingga tampak seperti keberhasilan.”

4.4.4 Desire

Jelaskan kontrak pipeline:

1. **Load:** baca sumber tanpa mengubah file asli.
2. **Validate:** pastikan kolom, tipe, key, rentang, dan aturan domain.
3. **Clean:** ubah dengan aturan eksplisit dan terukur.
4. **Engineer:** turunkan fitur yang tersedia pada snapshot prediksi.
5. **Split:** pisahkan data sebelum pembelajaran; gunakan strategi sesuai unit/waktu.
6. **Report:** catat kualitas, seed, ukuran, dan distribusi target.
7. **Persist:** hasil turunan dapat dibuat ulang dari sumber dan kode.

4.4.5 Action

“Jalankan `data_prep.py`, lalu lakukan satu eksperimen terkendali: ubah atau rusak satu asumsi, prediksi akibatnya, jalankan validasi, dan dokumentasikan apakah pipeline gagal dengan cara yang benar.”

4.5 Praktik terbimbing

1. Petakan input dan output setiap fungsi `data_prep.py`.
2. Jalankan pipeline dan catat ukuran serta prevalensi target pada setiap split.
3. Jelaskan fungsi `random_state=42` dan `stratify`.
4. Uji satu skenario negatif: kolom wajib hilang, key duplikat, atau tanggal invalid.
5. Audit setiap fitur turunan: sumber, formula, waktu tersedia, alasan.
6. Bandingkan random split dengan time/group split secara konseptual untuk dataset pilihan.
7. Commit prepared data yang diizinkan dan data-quality report.

4.6 Perform

Pengajar memilih satu bagian kode secara acak. Kelompok menjelaskan input, transformasi, output, risiko, dan konsekuensi bila satu baris diubah.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Reproducibility	hasil berubah/tidak tercatat	seed dan perintah ada	proses penuh dapat diulang
Leakage reasoning	tidak dikenali	mengenali contoh	memakai snapshot dan konteks
Validasi	hanya happy path	cek dasar	negative test bermakna

4.7 Refleksi

- Fitur mana yang paling sulit dipastikan waktu ketersediaannya?
- Apa beda membersihkan error dengan menghapus data yang tidak nyaman?
- Jika memakai dataset sendiri, split apa yang paling valid dan mengapa?

Tutup dengan jembatan: prepared data bukan tujuan akhir; minggu depan mahasiswa mengubahnya menjadi informasi BI yang dapat ditindaklanjuti.

5 Kuliah 05 - Descriptive Business Intelligence

5.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu memilih KPI berdasarkan keputusan stakeholder, menghitungnya dari grain yang tepat, membuat tren dan drill-down, serta membedakan klaim deskriptif dari prediksi.

Artefak: BI mini-dashboard dengan definisi KPI dan satu insight yang dapat diverifikasi.

5.2 Persiapan

5.2.1 Pengajar

- Siapkan dashboard yang ramai tetapi tidak memiliki pertanyaan keputusan.
- Siapkan versi ringkas dengan empat KPI, tren waktu, dan drill-down.
- Verifikasi definisi customer count, order count, delivered revenue, return rate, dan churn rate.
- Siapkan contoh perubahan filter yang mengubah penyebut KPI.
- Siapkan checklist dashboard: audience, question, metric, grain, filter, action.

5.2.2 Mahasiswa

- Membawa prepared dataset dan audit semantik.
- Menuliskan satu keputusan stakeholder dari framing minggu 2.

5.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Kritik dua dashboard	alasan pilihan
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: BI sebelum prediksi	pertanyaan bisnis
40–60	Presentasi	Demo groupby, tren, filter, drill-down	rekonsiliasi angka
60–110	Praktik	Membangun mini-dashboard	tampilan berjalan
110–135	Perform	Walkthrough keputusan tiga menit	insight + bukti
135–150	Refleksi	Exit ticket	revisi definisi KPI

5.4 Pitch TAIDA

5.4.1 Target

“Pada akhir kelas, setiap grafik Anda harus memiliki alasan keberadaan. Anda akan membuat dashboard yang menjawab pertanyaan stakeholder, memakai grain yang benar, dan membedakan dengan tegas apa yang terjadi dari apa yang mungkin terjadi.”

5.4.2 Atensi

Tampilkan dashboard dengan banyak warna dan grafik, tetapi tanpa judul operasional atau definisi metrik.

“Anda adalah manajer retensi dan hanya punya tiga menit. Keputusan apa yang dapat Anda ambil dari layar ini? Grafik mana yang sebenarnya tidak membantu?”

5.4.3 Interest

“Dashboard bukan koleksi grafik. KPI yang tidak punya definisi, penyebut, rentang waktu, dan tindakan dapat menciptakan ilusi pemahaman. Lebih berbahaya lagi, tren deskriptif sering disampaikan seolah-olah prediksi atau sebab.”

5.4.4 Desire

Berikan pola perancangan:

1. Mulai dari audience dan keputusan.
2. Rumuskan pertanyaan deskriptif.
3. Pilih metrik dan tulis definisinya.
4. Ambil data pada grain yang tepat.
5. Tampilkan overview, tren, perbandingan, lalu drill-down.
6. Rekonsiliasi angka terhadap sumber.
7. Tulis insight dengan batas klaim dan tindakan berikutnya.

“Dashboard yang baik memperpendek jarak antara pertanyaan, bukti, dan tindakan—bukan sekadar memperindah tabel.”

5.4.5 Action

“Bangun mini-dashboard untuk satu stakeholder. Batasi pada empat KPI, satu tren, satu perbandingan kategori, dan satu drill-down. Di bawah setiap komponen, tulis keputusan apa yang dibantu.”

5.5 Praktik terbimbing

1. Tulis audience, keputusan, dan tiga pertanyaan BI.
2. Buat tabel definisi KPI: nama, rumus, grain, filter, periode, sumber.
3. Hitung customer count, order count, delivered revenue, return rate, dan churn rate.
4. Rekonsiliasi revenue agregat dengan transaksi delivered.
5. Buat tren bulanan dan kinerja kategori.
6. Tambahkan drill-down pelanggan atau order.
7. Tulis satu insight: observasi → bukti angka → batasan → tindakan.

5.6 Perform

Mahasiswa melakukan walkthrough tiga menit tanpa menjelaskan kode terlebih dahulu: siapa pengguna, apa pertanyaannya, apa bukti utamanya, dan tindakan apa yang mungkin dilakukan.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Relevansi	grafik tanpa keputusan	sebagian terkait	seluruh elemen mendukung tugas
Validitas KPI	definisi/grain salah	benar tetapi kurang eksplisit	terdefinisi dan direkonsiliasi
Klaim	prediktif/kausal tanpa bukti	deskriptif	deskriptif dengan batasan jelas

5.7 Refleksi

- Grafik apa yang saya hapus, dan mengapa?
- KPI mana yang paling mudah disalahartikan?
- Pertanyaan stakeholder mana yang tidak dapat dijawab oleh BI deskriptif?

Gunakan pertanyaan terakhir sebagai jembatan ke minggu 6: ketika keputusan membutuhkan estimasi untuk kasus yang belum diketahui, kita memerlukan supervised machine learning.

6 Kuliah 06 - Dasar Machine Learning

6.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu menjelaskan supervised learning, membedakan fitur, target, probabilitas, dan kelas; membangun baseline; serta menilai generalization dan risiko overfitting/leakage.

Artefak: baseline report yang mencatat strategi, metrik test, dan keterbatasan.

6.2 Persiapan

6.2.1 Pengajar

- Siapkan contoh klasifikasi churn beserta X , y , train, dan test.
- Siapkan tebakan mayoritas sebagai baseline dan Random Forest sebagai pembanding.
- Buat contoh probabilitas yang sama tetapi kelas berbeda akibat threshold.
- Siapkan kurva sederhana yang menggambarkan underfit dan overfit.
- Pastikan data hasil minggu 4 tersedia.

6.2.2 Mahasiswa

- Membawa prepared train/test data.
- Mengingat kembali target, unit observasi, dan biaya error proyek.

6.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Dari pertanyaan BI ke pertanyaan prediktif	klasifikasi pertanyaan
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA tentang belajar dari contoh	diagram fit/predict
40–60	Presentasi	Demo baseline, probabilitas, generalization	prediksi manual
60–110	Praktik	Melatih dan membandingkan baseline	baseline report
110–135	Perform	Model explanation tanpa jargon	penjelasan dua menit
135–150	Refleksi	Exit ticket	risiko utama

6.4 Pitch TAIDA

6.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus mampu menjelaskan apa yang dipelajari model, dari data mana ia belajar, pada data mana ia diuji, dan mengapa model harus mengalahkan baseline sebelum disebut berguna.”

6.4.2 Atensi

Tampilkan dataset dengan sekitar 80–90% kelas negatif dan model yang selalu menjawab “tidak churn”.

“Model ini tidak belajar apa pun, tetapi accuracy-nya tinggi. Apakah ia cerdas? Siapa yang dirugikan oleh keputusan ini?”

6.4.3 Interest

“Tanpa baseline dan pemisahan test, model kompleks dapat terlihat hebat hanya karena target tidak seimbang atau karena kita menilai pada data yang sudah dilihat. Tugas kita bukan membuat angka tinggi, melainkan mengukur kemampuan generalisasi.”

6.4.4 Desire

Jelaskan siklus supervised learning:

1. X memuat bukti yang tersedia pada waktu prediksi.
2. y memuat jawaban historis yang ingin dipelajari.
3. `fit(X_train, y_train)` mencari pola pada data latihan.
4. `predict_proba(X_test)` memberi skor, bukan kepastian.
5. Threshold mengubah skor menjadi tindakan/kelas.
6. Metrik test membandingkan hasil dengan label yang tidak dipakai saat fit.
7. Baseline menetapkan batas minimum manfaat.

6.4.5 Action

“Bangun baseline paling sederhana yang masuk akal, catat kinerjanya pada test set, lalu bandingkan dengan model referensi. Jangan hanya laporkan model mana menang—jelaskan jenis kesalahan yang masih dibuat.”

6.5 Praktik terbimbing

1. Pisahkan `X_train`, `y_train`, `X_test`, dan `y_test`.
2. Hitung prevalensi target dan tebakkan kelas mayoritas.
3. Latih baseline yang sesuai.
4. Jalankan model referensi dan dapatkan probabilitas.
5. Bandingkan hasil train dan test untuk indikasi overfitting.
6. Ambil lima kasus dan bedakan probability dari predicted class.
7. Tulis keterbatasan: data, label, sampling, dan leakage yang masih mungkin.

6.6 Perform

Mahasiswa menjelaskan kepada pasangan yang berperan sebagai stakeholder:

- apa yang masuk dan keluar dari model;
- mengapa test set tidak dipakai untuk belajar;
- apakah model mengalahkan baseline;
- satu alasan model belum siap dipakai.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Konsep train/test	tertukar	benar	benar dan terkait generalization
Baseline	tidak ada	ada	relevan dan dibandingkan adil
Probability/class	dianggap sama	dibedakan	dikaitkan dengan threshold/aksi

6.7 Refleksi

- Mengapa model kompleks belum tentu lebih berguna?
- Apa tanda overfitting yang dapat saya periksa?
- Informasi apa yang tidak boleh masuk X ?

Tutup dengan jembatan: minggu depan seluruh preprocessing dan model dirangkai agar proses training dan inference selalu konsisten.

7 Kuliah 07 - ML Pipeline Engineering

7.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu membangun pipeline scikit-learn untuk fitur numerik dan kategorikal, menjelaskan imputation dan one-hot encoding, serta mencegah inkonsistensi preprocessing dan leakage.

Artefak: pipeline reproducible yang dapat di-fit, disimpan, dimuat, dan digunakan untuk inference.

7.2 Persiapan

7.2.1 Pengajar

- Siapkan satu baris inference dengan kategori yang tidak muncul saat training.
- Siapkan anti-pattern preprocessing seluruh data sebelum split.
- Tandai ColumnTransformer, SimpleImputer, OneHotEncoder, dan Pipeline pada kode.
- Siapkan diagram cabang numerik/kategorikal yang bergabung ke classifier.
- Verifikasi serialisasi pipeline dengan joblib.

7.2.2 Mahasiswa

- Membawa baseline report.
- Membaca `simulation/ml_model.py` dan menandai komponen pipeline.

7.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Debug preprocessing manual	daftar kegagalan
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: satu kontrak transformasi	diagram pipeline
40–65	Presentasi	Code walkthrough dan live inference	kategori baru berhasil
65–110	Praktik	Membangun dan menguji pipeline	model tersimpan
110–135	Perform	Code defense dan negative test	bukti test
135–150	Refleksi	Exit ticket	prinsip pipeline

7.4 Pitch TAIDA

7.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus memiliki satu objek pipeline yang membawa aturan preprocessing bersama model, sehingga training dan inference memperlakukan data dengan cara yang sama.”

7.4.2 Atensi

Masukkan kategori baru ke encoder manual dan tampilkan error.

“Aplikasi bekerja saat demo kemarin, tetapi gagal ketika pelanggan pertama dari kategori baru datang. Di mana kesalahannya—pada model, data, atau kontrak transformasi?”

7.4.3 Interest

“Banyak model gagal di produksi bukan karena algoritmanya buruk, melainkan karena langkah manual saat training tidak identik dengan inference. Lebih serius lagi, preprocessing sebelum split dapat mempelajari informasi dari test set.”

7.4.4 Desire

Jelaskan arsitektur:

1. Daftar fitur numerik dan kategorikal dinyatakan eksplisit.
2. Numerik diisi dengan strategi yang konsisten.
3. Kategorikal diimputasi dan di-one-hot encode.
4. `handle_unknown="ignore"` menangani kategori baru tanpa mengarang urutan.
5. `ColumnTransformer` menjalankan cabang sesuai tipe.
6. Pipeline menggabungkan preprocessing dan classifier.
7. Cross-validation/fit hanya mempelajari parameter dari training fold.

7.4.5 Action

“Bangun pipeline dari awal, simpan, muat kembali, lalu uji pada satu baris dengan missing value dan kategori baru. Jika berhasil, jelaskan mengapa keberhasilan itu berasal dari desain pipeline, bukan kebetulan.”

7.5 Praktik terbimbing

1. Audit daftar fitur terhadap data dictionary.
2. Buat numeric dan categorical transformer.
3. Gabungkan dengan `ColumnTransformer`.
4. Tambahkan classifier ke Pipeline.
5. Fit hanya pada training data dan evaluasi pada test data.
6. Simpan serta muat pipeline dengan `joblib`.
7. Uji missing value, kategori baru, dan kolom hilang.

7.6 Perform

Pengajar memilih komponen secara acak. Mahasiswa menjelaskan apa yang dipelajari saat fit, apa yang terjadi saat predict, dan risiko bila komponen dikerjakan di luar pipeline.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Struktur	preprocessing terpisah/ tidak konsisten	pipeline berjalan	kontrak fitur jelas dan modular
Leakage	tidak dikenali	split sebelum fit	reasoning fold/inference benar
Robustness	hanya happy path	satu negative test	kategori baru, missing, schema diuji

7.7 Refleksi

- Mengapa kategori tidak cukup diganti angka 0, 1, 2?
- Apa yang sebenarnya dipelajari oleh imputer dan encoder?
- Bagaimana memastikan input aplikasi identik dengan input training?

Tutup dengan pengingat: minggu 8 mahasiswa harus mampu mempertahankan kode ini secara lisan, bukan sekadar menjalankannya.

8 Kuliah 08 - UTS Code Reading dan Oral Defense

8.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa menunjukkan pemahaman individual terhadap pipeline referensi dengan menjelaskan input–proses–output, menemukan risiko, dan memprediksi konsekuensi perubahan kode.

Artefak: lembar UTS/code defense dan umpan balik individual.

8.2 Persiapan

8.2.1 Pengajar

- Siapkan beberapa paket potongan kode setara dari data prep, pipeline, metrik, dan LLM.
- Buat rubrik yang sama untuk seluruh mahasiswa.
- Siapkan pertanyaan utama dan probe lanjutan, bukan jawaban hafalan.
- Tentukan alur antrean/stasiun agar waktu individual efisien.
- Pastikan akomodasi dan aturan integritas akademik diumumkan.

8.2.2 Mahasiswa

- Membawa repository yang telah dijalankan.
- Meninjau kode minggu 1–7; tidak perlu menghafal syntax.
- Siap menjelaskan dengan diagram atau contoh baris data.

8.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Briefing target, format, dan rubrik	mahasiswa memahami aturan
15–25	Presentasi	Contoh mini-defense dan cara berpikir keras	respons contoh
25–125	Perform	Defense individual/stasiun; tugas tertulis saat menunggu	lembar penilaian
125–140	Praktik	Perbaikan satu miskonsepsi dari feedback	koreksi tertulis
140–150	Refleksi	Refleksi individual	rencana penguatan

8.4 Pitch TAIDA

8.4.1 Target

“UTS hari ini mengukur apakah Anda memahami kode yang Anda jalankan. Anda akan menjelaskan aliran data, menemukan satu risiko, dan memprediksi dampak perubahan. Nilai diberikan pada alasan yang dapat diuji, bukan pada kecepatan menghafal syntax.”

8.4.2 Atensi

Tampilkan dua jawaban: satu penuh jargon tetapi tidak menjawab input/output, satu sederhana dengan contoh baris data dan konsekuensi jelas.

“Jawaban mana yang menunjukkan penguasaan? Dalam praktik profesional, kita harus dapat menjelaskan sistem saat dokumentasi tidak lengkap dan saat kode berubah.”

8.4.3 Interest

“Kode hasil salin-tempel, tutorial, atau AI dapat berjalan tanpa dipahami. Ketika data bergeser atau error muncul, pemilik sistem tetap harus mempertanggungjawabkannya. Defense menguji kemampuan yang tidak terlihat dari screenshot aplikasi.”

8.4.4 Desire

Berikan pola jawaban lima langkah:

1. Nyatakan tujuan blok kode.
2. Sebutkan bentuk dan makna input.
3. Jelaskan transformasi penting.
4. Sebutkan bentuk dan pengguna output.
5. Uji batas: apa yang gagal atau berubah bila asumsi diubah?

“Anda boleh berhenti sejenak, menggambar, dan memperbaiki jawaban. Yang dinilai adalah kualitas penalaran.”

8.4.5 Action

“Saat mendapat potongan kode, berpikirlah keras menggunakan lima langkah tadi. Setelah umpan balik, tulis satu koreksi yang menunjukkan apa yang sekarang Anda pahami lebih baik.”

8.5 Perform

8.5.1 Protokol

Setiap mahasiswa memperoleh kurang lebih 20 menit, disesuaikan dengan jumlah penguji/stasiun:

1. Dua menit membaca konteks.
2. Menjelaskan tujuan, input, proses, dan output.
3. Menjawab satu pertanyaan “mengapa?”.
4. Menemukan bug, risiko, atau asumsi.
5. Memprediksi konsekuensi satu perubahan kode.

Contoh probe:

- “Kapan informasi pada kolom ini tersedia?”
- “Apa yang dipelajari saat fit?”
- “Mengapa metrik dapat berubah walaupun model sama?”
- “Apa yang terjadi jika stratify dihapus?”
- “Bagaimana Anda membuktikan jawaban LLM memakai evidence?”

8.6 Rubrik

Kriteria	1 – Awal	2 – Berkembang	3 – Baik	4 – Kuat
Input-output	tidak tepat	sebagian	runtut	runtut dengan bentuk/makna
Alasan teknis	mengulang syntax	alasan umum	alasan sesuai konteks	membandingkan trade-off
Risiko/debugging	tidak menemukan	risiko kabur	risiko relevan	mengusulkan uji/perbaikan
Konsekuensi perubahan	menebak	sebagian	benar	benar dan dapat diverifikasi

8.7 Praktik korektif

Setelah defense, mahasiswa menerima satu miskonsepsi prioritas. Mereka memperbaiki jawaban dalam format “sebelumnya saya mengira ...; sekarang saya memahami ...; bukti yang akan saya gunakan adalah”

8.8 Refleksi

- Bagian mana yang dapat saya jalankan tetapi belum dapat saya jelaskan?
- Pertanyaan penguji mana yang mengubah pemahaman saya?
- Satu latihan apa yang akan saya lakukan sebelum mengubah pipeline?

Tutup dengan arah minggu 9: setelah mampu mempertahankan pipeline, mahasiswa akan menguji apakah cara menilai model benar-benar sesuai biaya error.

9 Kuliah 09 - Evaluasi, Imbalance, dan Threshold

9.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu membaca confusion matrix, menghitung dan menafsirkan precision, recall, F1, dan ROC-AUC, serta memilih threshold berdasarkan biaya false positive/false negative.

Artefak: threshold experiment dan error analysis berbasis test set.

9.2 Persiapan

9.2.1 Pengajar

- Siapkan confusion matrix model referensi dan kasus bisnis retensi.
- Siapkan tabel probabilitas agar threshold dapat dipindahkan secara manual.
- Buat dua skenario biaya: intervensi murah dan intervensi mahal.
- Pastikan probabilitas prediksi test tersedia.
- Siapkan template tabel threshold, precision, recall, F1, FP, dan FN.

9.2.2 Mahasiswa

- Membawa metrik model dan baseline.
- Menuliskan siapa yang menanggung FP dan FN pada framing mereka.

9.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Accuracy trap dan prediksi awal	pilihan model
15–45	Presentasi	Pitch TAIDA serta confusion matrix manusia	klasifikasi empat kasus
45–60	Presentasi	Demo kurva threshold	hipotesis trade-off
60–110	Praktik	Eksperimen beberapa threshold	tabel dan grafik
110–135	Perform	Rekomendasi threshold kepada stakeholder	memo singkat
135–150	Refleksi	Exit ticket	batas rekomendasi

9.4 Pitch TAIDA

9.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus dapat menolak kalimat ‘model terbaik adalah yang accuracy-nya paling tinggi’ bila konteks tidak mendukungnya. Anda akan memilih threshold berdasarkan jenis kesalahan dan kapasitas tindakan.”

9.4.2 Atensi

Tawarkan dua model: A ber-accuracy tinggi tetapi hampir tidak menangkap churn; B ber-accuracy sedikit lebih rendah tetapi menemukan lebih banyak churn.

“Tim retensi hanya dapat menghubungi 100 pelanggan. Model mana yang dipilih? Informasi apa yang masih kurang untuk menjawab secara bertanggung jawab?”

9.4.3 Interest

“Metrik bukan nilai moral dan tidak ada satu metrik yang selalu benar. Pada target tidak seimbang, accuracy dapat menyembunyikan kegagalan kelas penting. Threshold default 0,5 juga bukan hukum alam; ia adalah keputusan.”

9.4.4 Desire

Bangun pemahaman dari confusion matrix:

1. TP: kasus positif yang berhasil ditemukan.
2. FP: intervensi kepada kasus yang sebenarnya negatif.
3. FN: kasus positif yang terlewat.
4. TN: kasus negatif yang tidak diintervensi.
5. Precision menjawab ketepatan daftar tindakan.
6. Recall menjawab cakupan kasus positif.
7. F1 menyeimbangkan precision–recall; ROC-AUC menilai ranking lintas threshold.
8. Threshold dipilih bersama biaya, kapasitas, dan tujuan stakeholder.

9.4.5 Action

“Ubah threshold dari 0,3 hingga 0,7. Untuk setiap nilai, hitung TP, FP, FN, TN, precision, recall, dan F1. Pilih satu threshold untuk skenario bisnis yang diberikan dan pertahankan keputusan Anda.”

9.5 Praktik terbimbing

1. Pastikan evaluasi hanya memakai test set.
2. Simpan probabilitas, label aktual, dan ID kasus.
3. Hitung confusion matrix pada minimal lima threshold.
4. Plot precision dan recall terhadap threshold.
5. Inspeksi contoh false positive dan false negative.
6. Hubungkan jumlah kasus yang ditandai dengan kapasitas intervensi.
7. Tulis rekomendasi serta asumsi biaya yang digunakan.

9.6 Perform

Kelompok menyampaikan memo satu menit:

“Kami merekomendasikan threshold ... karena ...; konsekuensinya adalah ... FP dan ... FN; keputusan ini harus ditinjau ulang jika ...”

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Perhitungan	salah/tidak test set	benar	benar dan dapat direproduksi
Alasan threshold	default/metric shopping	terkait satu metrik	terkait biaya dan kapasitas
Error analysis	tidak ada	menghitung error	memeriksa kasus dan pola error

9.7 Refleksi

- Siapa yang dirugikan oleh false positive dan false negative?
- Apa yang tidak dapat disimpulkan dari ROC-AUC?
- Kapan threshold perlu dikalibrasi ulang?

Tutup dengan jembatan: minggu depan mahasiswa belajar menjelaskan faktor model tanpa mengubah korelasi menjadi klaim sebab.

10 Kuliah 10 - Interpretasi dan Batas Model

10.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu membedakan interpretasi global dan bukti lokal, membaca feature importance secara hati-hati, menganalisis error, serta menyatakan apa yang diketahui dan tidak diketahui model.

Artefak: interpretation note “What the model knows / does not know”.

10.2 Persiapan

10.2.1 Pengajar

- Siapkan grafik feature importance model referensi.
- Siapkan contoh korelasi kuat yang bukan sebab.
- Pilih beberapa FP/FN dengan profil berbeda.
- Siapkan skenario distribution shift dan pertanyaan fairness.
- Buat contoh klaim interpretasi yang terlalu kuat untuk dikritik.

10.2.2 Mahasiswa

- Membawa error analysis minggu 9.
- Memilih satu fitur penting dan menulis dugaan maknanya.

10.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Kritik klaim kausal	versi klaim diperbaiki
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: interpretasi bukan sebab	batas inferensi
40–60	Presentasi	Demo global importance dan local evidence	dua level dibedakan
60–110	Praktik	Error slicing, shift, dan fairness review	interpretation note
110–135	Perform	Red-team klaim antarkelompok	revisi note
135–150	Refleksi	Exit ticket	kalimat batasan

10.4 Pitch TAIDA

10.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus mampu menjelaskan faktor yang digunakan model tanpa mengatakan bahwa faktor itu menyebabkan target. Anda juga harus menyatakan data, populasi, waktu, dan kondisi di luar pengetahuan model.”

10.4.2 Atensi

Tampilkan kalimat “pelanggan churn karena jumlah transaksinya rendah” di samping grafik feature importance.

“Apakah grafik ini benar-benar membuktikan kata ‘karena’? Eksperimen apa yang dibutuhkan untuk membuat klaim sebab?”

10.4.3 Interest

“Interpretasi yang berlebihan dapat mengubah pola statistik menjadi kebijakan yang salah. Feature importance bersifat global dan bergantung pada model serta data; ia bukan penjelasan individual, bukan arah pengaruh, dan bukan bukti kausal.”

10.4.4 Desire

Ajarkan empat lapisan kehati-hatian:

1. **Global:** fitur apa yang banyak dipakai model secara keseluruhan?
2. **Local:** bukti apa pada kasus tertentu yang tersedia di input?
3. **Error:** kelompok kasus mana yang sering salah?
4. **Boundary:** populasi, periode, label, variabel, dan kondisi apa yang tidak tercakup?

Tambahkan pemeriksaan drift, fairness, dan calibration sebagai alasan monitoring, bukan dekorasi laporan.

10.4.5 Action

“Pilih satu klaim tentang model. Lampirkan bukti yang benar-benar mendukungnya, ubah bahasa kausal menjadi bahasa asosiasi bila perlu, lalu tulis pasangan kalimat: model mengetahui ...; model tidak mengetahui”

10.5 Praktik terbimbing

1. Baca top global feature importance dan cek definisi fiturnya.
2. Nyatakan apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari ranking.
3. Bandingkan bukti input pada beberapa TP, FP, FN, dan TN.
4. Iris error menurut kategori yang relevan dan cukup besar.
5. Identifikasi proxy sensitif atau kelompok yang mungkin dirugikan.
6. Bayangkan satu distribution shift dan gejala yang perlu dipantau.
7. Tulis interpretation note dengan evidence dan limitation.

10.6 Perform

Kelompok lain berperan sebagai red team dan mengajukan tiga pertanyaan: “buktnya apa?”, “apakah ini sebab?”, dan “siapa yang tidak terwakili?”. Penulis merevisi satu klaim secara langsung.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Interpretasi	kausal/berlebihan	bahasa asosiasi	sesuai jenis bukti dan level
Batas model	tidak ada	umum	data, waktu, populasi spesifik
Error/fairness	agregat saja	satu slice	pola, risiko, tindak lanjut

10.7 Refleksi

- Kata apa yang akan saya hindari saat menjelaskan feature importance?
- Bukti lokal apa yang sebenarnya tersedia bagi pengguna?
- Kondisi apa yang membuat model harus ditinjau ulang?

Tutup dengan jembatan: minggu depan fokus berpindah ke LLM—model yang sangat lancar berbahasa tetapi juga memerlukan grounding dan batas klaim.

11 Kuliah 11 - Fundamental LLM

11.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu menjelaskan alur prompt–context–response, mengendalikan instruksi dan temperature, mengenali hallucination, serta merancang prompt grounded dengan keluaran terstruktur.

Artefak: kumpulan prompt test beserta expected behavior dan hasil pengamatan.

11.2 Persiapan

11.2.1 Pengajar

- Pastikan Ollama dan model lokal tersedia; siapkan output rekaman sebagai fallback.
- Siapkan satu prompt kabur, satu prompt terstruktur, dan satu prompt grounded.
- Siapkan demonstrasi perubahan temperature dengan input sama.
- Siapkan fakta yang tidak ada di context untuk menguji hallucination.
- Tandai pemanggilan `ollama.chat()` dan `build_prompt()`.

11.2.2 Mahasiswa

- Membaca `simulation/vai_analyst.py`.
- Menjalankan `python vai_analyst.py --prompt-only` bila memungkinkan.

11.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Prediksi keluaran tiga prompt	hipotesis mahasiswa
15–45	Presentasi	Pitch TAIDA tentang pola bahasa dan grounding	diagram alur
45–60	Presentasi	Live demo prompt, temperature, format	perbandingan output
60–110	Praktik	Menulis prompt dan test cases	prompt test table
110–135	Perform	Adversarial prompt challenge	hasil uji silang
135–150	Refleksi	Exit ticket	aturan penggunaan LLM

11.4 Pitch TAIDA

11.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus dapat membuat LLM menjawab tugas yang jelas dari context yang dibatasi, serta mengenali kapan jawaban lancar tidak didukung bukti.”

11.4.2 Atensi

Tanyakan fakta spesifik yang sengaja tidak ada di context, lalu tampilkan jawaban LLM yang percaya diri.

“Kalimatnya rapi, tetapi dari mana faktanya berasal? Apakah kelancaran bahasa merupakan bukti kebenaran?”

11.4.3 Interest

“LLM memprediksi token berikutnya dari pola bahasa. Ia tidak otomatis memeriksa database kita, tidak mengetahui maksud bisnis yang tidak ditulis, dan dapat mengisi kekosongan dengan teks yang masuk akal. Karena itu prompt adalah kontrak tugas, bukan mantra.”

11.4.4 Desire

Jelaskan komponen prompt yang dapat diuji:

1. **Role/task:** pekerjaan spesifik yang harus dilakukan.
2. **Context/evidence:** data yang boleh digunakan.
3. **Boundary:** hal yang tidak boleh diasumsikan.
4. **Output schema:** bagian dan format jawaban.
5. **Uncertainty behavior:** cara merespons bukti kurang/bertentangan.
6. **Parameters:** temperature rendah untuk konsistensi tugas analitis.
7. **Test cases:** kasus normal, kosong, konflik, dan adversarial.

11.4.5 Action

“Perbaiki prompt yang kabur menjadi kontrak yang dapat diuji. Jalankan pada minimal empat kasus, termasuk satu kasus tanpa cukup bukti. Nilai bukan berdasarkan jawaban yang paling indah, melainkan perilaku yang paling dapat diprediksi dan dilacak.”

11.5 Praktik terbimbing

1. Jalankan prompt-only dan identifikasi setiap bagian prompt.
2. Uji pertanyaan sama dengan instruksi dan format berbeda.
3. Bandingkan keluaran pada temperature rendah dan lebih tinggi.
4. Tambahkan aturan “jangan mengarang; nyatakan bukti tidak cukup”.
5. Tentukan output schema ringkas.
6. Buat test cases: normal, evidence minim, konflik, dan permintaan di luar scope.
7. Catat expected vs actual behavior, bukan hanya menyalin jawaban.

11.6 Perform

Kelompok bertukar prompt. Kelompok penguji mencoba membuat prompt gagal, lalu melaporkan input, expected behavior, actual behavior, severity, dan usulan perbaikan.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Instruksi	kabur	tugas jelas	tugas, batas, format jelas
Grounding	tanpa evidence	evidence dicantumkan	penggunaan evidence dapat ditelusuri
Evaluasi	satu contoh	beberapa kasus	normal dan adversarial dengan expected result

11.7 Refleksi

- Apa beda jawaban masuk akal dengan jawaban berbasis bukti?
- Parameter apa yang membantu konsistensi tetapi tidak menjamin kebenaran?
- Kapan LLM seharusnya menolak atau menyatakan tidak cukup data?

Tutup dengan jembatan: minggu depan skor ML dan bukti transaksi akan dikemas menjadi context yang tetap memisahkan fakta, prediksi, dan rekomendasi.

12 Kuliah 12 - Grounded ML + LLM Analyst

12.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu membangun evidence package yang memisahkan profil, bukti transaksi, skor ML, faktor global, tugas, dan batasan; serta mengevaluasi groundedness dan ketahanan prompt injection.

Artefak: grounded analyst dan hasil evaluasi sedikitnya lima test case.

12.2 Persiapan

12.2.1 Pengajar

- Siapkan profil pelanggan berisiko tinggi, rendah, minim transaksi, dan bukti bertentangan.
- Sisipkan teks prompt injection pada salah satu field data untuk demonstrasi.
- Siapkan dua jawaban: satu mengutip evidence dan satu membuat detail baru.
- Tandai fungsi `build_prompt()` dan `generate_customer_strategy()`.
- Siapkan rubrik groundedness, usefulness, uncertainty, safety, dan traceability.

12.2.2 Mahasiswa

- Membawa prompt tests minggu 11 dan model yang menghasilkan probabilitas.
- Dapat menjelaskan perbedaan probability dan actual label.

12.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Klasifikasi fakta–prediksi–saran	kartu kategori
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: ML dan LLM punya tugas berbeda	peta evidence
40–60	Presentasi	Demo evidence trace dan injection	temuan kegagalan
60–110	Praktik	Membangun serta menguji analyst	test report
110–135	Perform	Review rekomendasi sebagai reviewer risiko	keputusan pass/fail
135–150	Refleksi	Exit ticket	guardrail prioritas

12.4 Pitch TAIDA

12.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus dapat menunjukkan asal setiap klaim penting dalam jawaban analyst: mana fakta data, mana skor prediksi ML, mana interpretasi, dan mana rekomendasi yang masih memerlukan keputusan manusia.”

12.4.2 Atensi

Tampilkan rekomendasi “beri diskon 40% karena pelanggan sensitif harga”, padahal tidak ada data sensitivitas harga.

“Kalimat ini mungkin berguna, tetapi bukti mana yang mendukung angka 40% dan label sensitif harga? Jika tidak ada, apa yang seharusnya dikatakan sistem?”

12.4.3 Interest

“Menggabungkan dua model tidak otomatis membuat sistem lebih benar. ML memberi estimasi untuk target tertentu; LLM menyusun bahasa. Jika batas keduanya kabur, probabilitas berubah menjadi kepastian dan korelasi berubah menjadi alasan yang diciptakan.”

12.4.4 Desire

Bangun evidence package berlabel:

1. CUSTOMER PROFILE — fakta profil yang diizinkan.
2. ML OUTPUT — probabilitas, threshold, dan keterbatasan.
3. RECENT ORDER EVIDENCE — peristiwa yang dapat dirujuk.
4. GLOBAL MODEL FACTORS — pola global, bukan alasan individual.
5. TASK — bentuk bantuan yang diminta.
6. LIMITATION — larangan sebab, fakta baru, dan keputusan otomatis.
7. OUTPUT — ringkasan risiko, evidence, opsi tindakan, uncertainty.

12.4.5 Action

“Bangun prompt dari data pelanggan nyata di aplikasi. Uji lima kondisi, termasuk evidence minim dan prompt injection. Untuk setiap jawaban, tandai kalimat yang didukung, tidak didukung, atau terlalu pasti.”

12.5 Praktik terbimbing

1. Ambil satu skor ML dari pipeline, bukan angka buatan.
2. Batasi profil dan transaksi pada field yang relevan.
3. Pisahkan evidence dengan heading eksplisit.
4. Tambahkan instruksi agar teks dalam data diperlakukan sebagai data, bukan perintah.
5. Minta keluaran menyebut evidence dan uncertainty.
6. Jalankan kasus high/low risk, minim data, konflik, dan injection.
7. Nilai groundedness, usefulness, consistency, safety, dan traceability.

12.6 Perform

Reviewer menerima jawaban tanpa melihat prompt terlebih dahulu. Ia menandai setiap klaim dan meminta penulis menunjukkan sumbernya dalam evidence package. Jawaban lulus hanya jika klaim penting dapat ditelusuri atau dinyatakan sebagai opsi/ketidakpastian.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Pemisahan epistemik	fakta/prediksi/saran bercampur	bagian terpisah	bahasa tiap bagian konsisten
Groundedness	klaim baru	mayoritas didukung	semua klaim penting terlacak
Robustness	happy path	kasus minim/konflik	termasuk injection dan failure behavior

12.7 Refleksi

- Kalimat apa yang paling mudah berubah dari probabilitas menjadi kepastian?
- Bukti apa yang terlalu sensitif untuk dimasukkan ke prompt?
- Keputusan apa yang harus tetap berada pada manusia?

Tutup dengan jembatan: minggu depan evidence trace ini dipindahkan ke antarmuka yang dapat dipakai dan gagal secara aman.

13 Kuliah 13 - Integrasi Aplikasi Streamlit

13.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu mengintegrasikan data, BI, pipeline ML, LLM, dan UI dalam aplikasi Streamlit yang modular, memiliki evidence trace, kontrol threshold, caching tepat, serta failure state yang jelas.

Artefak: integrated prototype yang dapat didemonstrasikan end-to-end.

13.2 Persiapan

13.2.1 Pengajar

- Jalankan aplikasi lengkap dan versi dengan model/LLM sengaja tidak tersedia.
- Siapkan user journey dari pemilihan pelanggan hingga rekomendasi.
- Tandai `st.cache_data`, `st.cache_resource`, `tab`, `threshold`, dan `error state`.
- Siapkan contoh UI output-first dan evidence-first.
- Buat checklist demo end-to-end dan aksesibilitas dasar.

13.2.2 Mahasiswa

- Membawa pipeline tersimpan, metrics, dan grounded analyst.
- Memastikan komponen dapat dijalankan terpisah sebelum integrasi.

13.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Bandingkan dua user journey	pilihan desain
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: integrasi adalah kontrak	diagram modul
40–60	Presentasi	Walkthrough app, caching, dan failure state	trace satu kasus
60–110	Praktik	Integrasi prototype dan negative test	aplikasi berjalan
110–135	Perform	Demo berbasis tugas pengguna	checklist observer
135–150	Refleksi	Exit ticket	backlog prioritas

13.4 Pitch TAIDA

13.4.1 Target

“Pada akhir kelas, pengguna harus dapat memilih satu kasus, melihat bukti, memahami skor dan threshold, meminta bantuan LLM, serta mengetahui apa yang terjadi ketika model atau layanan LLM tidak tersedia.”

13.4.2 Atensi

Tampilkan chatbot yang langsung memberi rekomendasi tanpa profil, transaksi, skor, atau status model.

“Jika rekomendasi ini salah, di layar mana pengguna dapat memeriksanya? Jika jawabannya ‘tidak bisa’, masalah kita bukan tampilan—masalahnya adalah akuntabilitas.”

13.4.3 Interest

“Komponen yang benar dapat menghasilkan aplikasi yang salah ketika schema tidak cocok, preprocessing berbeda, cache usang, error ditelan, atau UI menyembunyikan uncertainty. Integrasi adalah pengujian kontrak antar-lapisan.”

13.4.4 Desire

Jelaskan user journey evidence-first:

1. **Data:** arti dan kualitas sumber terlihat.
2. **BI:** konteks populasi dan perilaku historis.
3. **ML:** probability, threshold, class, metrik, dan keterbatasan.
4. **LLM:** prompt/evidence dan rekomendasi terpisah.
5. **Action:** pengguna dapat menerima, menolak, atau meminta pemeriksaan.
6. **Failure:** model/LLM hilang menghasilkan pesan dan langkah pemulihan.

Jelaskan bahwa data dan resource memiliki pola cache berbeda; cache tidak boleh menyembunyikan perubahan penting.

13.4.5 Action

“Integrasikan satu perjalanan pengguna lengkap. Setelah happy path berhasil, matikan atau pindahkan satu dependency dan buktikan aplikasi gagal dengan pesan yang jujur, bukan layar kosong atau rekomendasi palsu.”

13.5 Praktik terbimbing

1. Gambar modul load data, feature engineering, model, prompt, dan UI.
2. Pastikan inference memakai FEATURE_COLUMNS dan pipeline yang sama.
3. Buat overview BI lalu drill-down kasus.
4. Tampilkan probability dan threshold secara berdampingan.
5. Berikan akses ke evidence/prompt tanpa membocorkan data sensitif.
6. Gunakan cache sesuai sifat data/resource.
7. Uji model hilang, LLM offline, input kosong, dan schema tidak cocok.

13.6 Perform

Observer memberi tugas: “pilih pelanggan, pahami konteks, nilai risiko, dan tentukan tindakan”. Pengembang tidak boleh memberi instruksi selama tiga menit pertama. Observer mencatat kebingungan, evidence yang hilang, dan failure state.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
End-to-end	komponen terputus	happy path berjalan	alur runtut dan modular
Evidence trace	output saja	bukti tersedia	bukti mudah ditelusuri
Failure handling	crash/diam	pesan error	pesan, dampak, pemulihan jelas

13.7 Refleksi

- Langkah mana yang paling membingungkan pengguna?
- State apa yang berisiko usang karena cache?
- Jika hanya sempat memperbaiki satu hal, mana yang paling mengurangi risiko keputusan?

Tutup dengan jembatan: minggu depan mahasiswa menetapkan jalur Reproduce, Adapt, atau Create dan mengubah prototype menjadi kontribusi proyek yang dapat dipertahankan.

14 Kuliah 14 - Adapt/Create Sprint

14.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa menetapkan jalur Reproduce, Adapt, atau Create secara jujur; mendefinisikan kontribusi dan eksperimen; serta menghasilkan beta release dengan keputusan arsitektur terdokumentasi.

Artefak: beta release, architecture decision record, dan rencana eksperimen minimum.

14.2 Persiapan

14.2.1 Pengajar

- Siapkan contoh perubahan kosmetik versus adaptasi substantif.
- Siapkan checklist originality ladder dan bukti untuk tiap jalur.
- Buat papan klinik: data, framing, pipeline, evaluasi, LLM, UI, reproducibility.
- Siapkan format architecture decision record (context, options, decision, consequence).
- Tinjau status proyek sebelum kelas untuk menentukan kelompok berisiko.

14.2.2 Mahasiswa

- Memilih sementara jalur C, B, atau A.
- Membawa repository, issue/backlog, dan demo prototype terbaru.
- Menyiapkan satu blocker yang spesifik.

14.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Gallery perubahan kosmetik/substantif	klasifikasi alasan
15–35	Presentasi	Pitch TAIDA: fork your intelligence	kontribusi satu kalimat
35–50	Presentasi	Brief sprint, DoD, dan clinic lanes	sprint goal
50–110	Praktik	Sprint terfokus dengan konsultasi	commit/artefak
110–135	Perform	Sprint review dan challenge orisinalitas	beta checklist
135–150	Refleksi	Retrospektif dan rencana finalisasi	tiga action items

14.4 Pitch TAIDA

14.4.1 Target

“Pada akhir kelas, Anda harus dapat menunjukkan apa yang direproduksi, apa yang diubah, apa yang dibuat sendiri, dan bukti bahwa perubahan itu memengaruhi keputusan teknis—bukan hanya nama, warna, atau file CSV.”

14.4.2 Atensi

Tampilkan dua proyek: satu mengganti dataset tetapi mempertahankan semua asumsi churn; satu mengubah unit, target, split, metrik, prompt, dan UI sesuai domain.

“Keduanya memakai dataset baru. Mana yang benar-benar beradaptasi? Tunjukkan bukti pada keputusan pipeline, bukan pada judul proyek.”

14.4.3 Interest

“Orisinalitas tidak berarti semuanya harus diciptakan dari nol. Orisinalitas berarti kontribusi dinyatakan jujur dan keputusan baru dapat dipertanggungjawabkan. Menggabungkan kode tanpa memahami asumsi justru memperbesar risiko.”

14.4.4 Desire

Jelaskan ladder dan bukti:

1. **Reproduce:** menjalankan, menjelaskan, dan melakukan eksperimen terkontrol.
2. **Adapt:** domain/data baru mengubah framing, validasi, fitur, split, metrik, model, prompt, atau UX secara relevan.
3. **Create:** masalah, pengadaan data, arsitektur, eksperimen, dan usefulness lahir dari rumusan sendiri.
4. Setiap keputusan besar memiliki ADR.
5. Setiap klaim hasil memiliki artefak dan eksperimen.
6. Scope kecil yang selesai lebih kuat daripada klaim luas tanpa bukti.

14.4.5 Action

“Tulis kontribusi Anda dalam satu kalimat. Pilih satu risiko terbesar yang menghalangi klaim itu, lalu gunakan sprint ini untuk menghasilkan bukti: kode, test, metrik, atau keputusan arsitektur.”

14.5 Praktik sprint

1. Tetapkan sprint goal yang dapat didemonstrasikan hari ini.
2. Tulis definition of done dan bukti yang akan dihasilkan.
3. Prioritaskan satu vertical slice, bukan banyak fitur setengah jadi.
4. Catat keputusan besar dalam ADR.
5. Jalankan minimal baseline dan satu eksperimen utama secara adil.
6. Commit kecil dengan pesan yang menjelaskan perubahan.
7. Perbarui README/status artefak agar sesuai implementasi.

Pengajar melakukan konsultasi singkat dengan urutan: klaim kontribusi → bukti saat ini → risiko terbesar → eksperimen berikutnya.

14.6 Perform

Sprint review lima menit per kelompok:

1. Kontribusi yang diklaim.
2. Demo vertical slice.
3. Bukti eksperimen/perubahan.
4. Hal yang belum bekerja.
5. Keputusan berikutnya.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Klaim jalur	berlebihan/kabur	sesuai artefak	batas kontribusi eksplisit
Adaptasi/kreasi	kosmetik	beberapa keputusan berubah	perubahan sistemik dan beralasan
Beta	tidak dapat didemo	alur utama berjalan	alur, bukti, dan limitation jelas

14.7 Refleksi

- Apa yang akan saya hentikan agar proyek selesai dengan kuat?
- Bukti apa yang masih kurang untuk klaim kontribusi?
- Keputusan mana yang harus dicatat sebelum saya lupa alasannya?

Tutup dengan arah minggu 15: beta tidak langsung menjadi final; seluruh klaim, pipeline, UX, reproducibility, dan etika harus diaudit.

15 Kuliah 15 - Verification Clinic dan Etika

15.1 Hasil akhir pertemuan

Mahasiswa mampu memverifikasi reproducibility, integritas hasil, leakage, failure state, grounding LLM, risiko etis, dan kesesuaian paper dengan artefak aktual; lalu menghasilkan final candidate.

Artefak: verification report, issue prioritas, dan final candidate yang siap menuju defense.

15.2 Persiapan

15.2.1 Pengajar

- Siapkan checklist reproducibility, data, ML, LLM, UI, etika, dan laporan.
- Siapkan repository contoh yang tampak selesai tetapi gagal dari clean setup.
- Buat paket negative tests: file hilang, schema berubah, model hilang, LLM offline, input injection.
- Atur pasangan peer audit yang tidak berasal dari kelompok sama.
- Tentukan severity: blocker, major, minor, dan evidence needed.

15.2.2 Mahasiswa

- Membawa beta release dan instruksi menjalankan proyek dari awal.
- Menutup secret serta memastikan data/model boleh dibagikan.
- Menyiapkan paper draft dan daftar klaim hasil.

15.3 Agenda 150 menit

Waktu	Tahap 4P-R	Kegiatan	Bukti cepat
0–15	Presentasi	Failure demo dari proyek “selesai”	daftar red flag
15–40	Presentasi	Pitch TAIDA: percaya setelah verifikasi	verification map
40–50	Presentasi	Brief peer audit dan severity	pembagian auditor
50–105	Praktik	Re-run, negative tests, ethics review	log audit
105–130	Perform	Audit defense dan triage issue	pass/conditional/fail
130–145	Praktik	Memperbaiki satu blocker/major issue	bukti perbaikan
145–150	Refleksi	Go/no-go statement	action terakhir

15.4 Pitch TAIDA

15.4.1 Target

“Pada akhir kelas, kata ‘selesai’ harus memiliki bukti. Orang lain harus dapat menjalankan proyek, menelusuri metrik ke test set, memeriksa ground LLM, melihat failure state, dan menemukan bahwa paper sesuai dengan artefak aktual.”

15.4.2 Atensi

Jalankan repository contoh yang memiliki screenshot bagus tetapi gagal karena dependency, path absolut, atau model yang tidak tersedia.

“Apakah proyek ini selesai jika hanya berjalan di laptop pembuatnya? Apakah angka di slide dapat dipercaya jika tidak dapat ditelusuri ke script dan output?”

15.4.3 Interest

“Bug yang paling berbahaya menjelang demo adalah bug yang belum kita cari: hasil dari train set disebut test, seed tidak tercatat, leakage, cache usang, klaim kausal, prompt injection, atau data sensitif di repository. Verifikasi adalah bagian dari produk, bukan pekerjaan administratif.”

15.4.4 Desire

Gunakan enam lapisan verification:

1. **Reproducibility:** setup bersih, dependency, seed, perintah, path.
2. **Data integrity:** provenance, izin, schema, grain, quality report.
3. **ML integrity:** split, baseline, test metric, threshold, error analysis.
4. **LLM integrity:** evidence trace, unsupported claim, injection, uncertainty.
5. **UX and safety:** failure state, human override, privasi, aksesibilitas.
6. **Claim consistency:** README, app, output, paper, dan demo menyatakan hal yang sama.

“Tujuannya bukan menemukan bahwa proyek sempurna. Tujuannya mengetahui batasnya sebelum pengguna atau penguji menemukannya.”

15.4.5 Action

“Serahkan proyek kepada auditor tanpa instruksi lisan. Auditor mengikuti README, menjalankan satu happy path dan dua negative tests, lalu menelusuri satu klaim paper hingga data atau artefak. Tim pemilik memperbaiki issue dengan severity tertinggi.”

15.5 Praktik peer audit

1. Clone/copy ke lokasi bersih dan ikuti README secara literal.
2. Rekam environment, perintah, waktu, dan error pertama.
3. Verifikasi ukuran data, split, seed, baseline, dan sumber metrik.
4. Telusuri satu prediksi dari input hingga tampilan.
5. Uji model hilang, LLM offline, dan data teks adversarial.
6. Periksa secret, data sensitif, lisensi, dan kelompok terdampak.
7. Cocokkan tiga klaim paper dengan kode/output aktual.
8. Catat issue, severity, evidence, dan langkah reproduksi.

15.6 Perform

Auditor memberikan keputusan:

- **Pass:** tidak ada blocker; klaim utama terbukti.
- **Conditional pass:** ada major issue dengan perbaikan yang jelas.
- **Fail/re-audit:** proyek tidak dapat dijalankan atau klaim inti tidak dapat diverifikasi.

Pemilik melakukan defense singkat: menerima/menolak temuan dengan bukti, menetapkan prioritas, dan memperbaiki minimal satu blocker atau major issue.

Kriteria	Perlu revisi	Memadai	Kuat
Reproducibility	tidak dapat dijalankan	alur utama dapat diulang	clean run dan failure path tercatat
Integritas klaim	angka tidak terlacak	klaim utama cocok	seluruh klaim penting memiliki evidence
Risiko/etika	tidak dibahas	checklist dasar	dampak, mitigasi, human override jelas
Respons audit	defensif/tanpa bukti	memperbaiki issue	triage berbasis severity dan bukti

15.7 Refleksi

Minta setiap tim menulis go/no-go statement:

“Proyek kami [siap/belum siap] untuk final defense karena ...; bukti terkuat kami adalah ...; keterbatasan yang akan kami nyatakan adalah ...; tindakan terakhir sebelum minggu 16 adalah”

Tutup dengan pengingat bahwa final defense bukan pertunjukan kesempurnaan. Defense adalah kemampuan menghubungkan kontribusi, keputusan teknis, hasil, keterbatasan, dan bukti secara konsisten.

Catatan Penutup Pengajar

Gunakan buku ini sebagai naskah kerja, bukan naskah yang harus dibaca kata demi kata. Pertahankan urutan kebutuhan belajar: mahasiswa mengetahui target, tertarik pada masalah yang nyata, memahami cara kerja, melakukan tindakan, menunjukkan performa, lalu merefleksikan buktinya. Adaptasikan contoh dan tempo berdasarkan kesiapan kelas tanpa mengurangi standar bukti dan tanggung jawab.